

ЛЕКЦИЯ 3

Структура ОРЕХ, энергетический баланс и эксергетический анализ

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

Цель лекции: изучить структуру операционных затрат (ОРЕХ), освоить аппаратно-поточковый энерго- и эксергетический анализ химико-технологических и машиностроительных систем, а также овладеть математическим аппаратом термозкономики (SPECО) для адресного снижения себестоимости продукции.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

■ OPEX, энергобалансы и эксергетическая экономика

Сегодня отвечаем на три вопроса инвестора:

1. сколько стоит год работы завода (OPEX – Operating Expenditure)
2. сколько энергии и каких утилит (utilities – утилиты: вторичные энергоресурсы для обеспечения процесса: электроэнергия, пар, охлаждающая вода, топливный газ, азот, КИП-воздух) он потребляет
3. где именно процесс «сжигает деньги» без видимых потерь энергии

Контраст отраслей:

- химия – непрерывные процессы (continuous processes): поток вещества не прерывается, останов стоит \$50–200 тыс./сутки
- машиностроение – дискретные процессы (discrete processes): штучные изделия, сборочные цепочки, BOM (Bill of Materials – спецификация изделия: полный перечень комплектующих с количествами)).

Дорожная карта лекции:

структура OPEX → материальный и энергетический балансы → 1-й закон и его слепые зоны → эксергия (2-й закон термодинамики – второй закон: энтропия изолированной системы не убывает, поэтому часть работоспособности энергии неизбежно уничтожается) → эксергоэкономика → тарифы → автоматизация в симуляторе.

■ Структура OPEX: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты

Базовая декомпозиция:

$$OPEX_{total}(Q) = OPEX_{var}(Q) + OPEX_{fix}$$

Q – годовой объем выпуска (т/год в химии; шт./год в машиностроении), $OPEX_{var}(Q)$ – переменные затраты (variable costs: изменяются пропорционально выпуску: сырье, утилиты, катализаторы), $OPEX_{fix}$ – постоянные затраты (fixed costs: не зависят от Q внутри релевантного диапазона: ФОТ, ремонты, страхование).

Переменная часть через удельные нормы:

$$OPEX_{var}(Q) = Q \sum_i s_i p_i$$

s_i – удельный расход ресурса i на единицу продукции (т/т, кВт·ч/т, м³/т), p_i – цена ресурса i (\$/т, \$/кВт·ч).

Это главный "мост" от технологии к финансам: норма s_i приходит из материального и энергетического балансов.

Постоянная часть:

$$OPEX_{fix} = \sum_j F_j$$

F_j – годовая величина j -го постоянного статьи (\$/год).

■ Структура ОРЕХ: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты

Себестоимость единицы продукции:

$$c_{unit}(Q) = \frac{OPEX_{total}(Q)}{Q} = \sum_i s_i p_i + \frac{\sum_j F_j}{Q}$$

гипербола: с ростом Q постоянная "размазывается" (эффект масштаба, economies of scale: снижение удельных затрат с ростом объема). Работает только внутри релевантного диапазона (relevant range: интервал выпусков, где F_j действительно постоянны).

Отраслевая специфика:

- химия – доля переменной части 70–85% (сырье + утилиты), останов катастрофичен
- машиностроение – прямые материалы 40–55%, труд полупеременный, энергия лишь 3–8% себестоимости, зато гибкость по сменам

Ступенчато-постоянные затраты (step-fixed costs: постоянны на интервале, затем скачок: каждая дополнительная смена добавляет бригаду; ТОиР включает редкие дорогостоящие плановые остановки раз в 2–4 года).

■ Структура OPEX: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты. Пример

Постановка задачи:

Сравнить структуру и удельную себестоимость двух производств за год:

Объект А (химия, непрерывный процесс): аммиачный завод, проектная мощность $Q_A = 500\,000$ т $\text{NH}_3/\text{год}$; $OPEX_{fix,A} = 47.10$ \$/год.

Объект Б (машиностроение, дискретный процесс): завод "ХимМаш", серия $Q_B = 12$ реакторов синтеза аммиака в год.

Вопросы:

1. рассчитать переменную, постоянную и полную годовые величины OPEX и доли частей
2. найти удельную себестоимость c_{unit}
3. показать, что произойдет с c_{unit} при падении выпуска (аммиак до 400 000 т/год; серия до 6 реакторов/год) внутри релевантного диапазона (relevant range: интервал выпусков, в котором постоянные затраты не меняются)
4. показать эффект управленческого решения о частичном сбросе ступенчато-постоянных затрат (step-fixed costs: постоянны на интервале выпуска, затем скачкообразно изменяются)

- Структура ОПЕХ: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты. Пример

Объект А (химия). Удельные переменные затраты (нормы s_i и цены p_i):

Ресурс	Норма s_i	Цена p_i	$s_i p_i$, \$/т
Природный газ	28 ГДж/т	8 \$/ГДж	224.0
Электроэнергия	150 кВт·ч/т	0.07 \$/кВт·ч	10.5
Оборотная вода	100 м³/т	0.05 \$/м³	5.0
Обессоленная вода для котлов	5 м³/т	1.5 \$/м³	7.5
Отходы и экоплатежи (удельная оценка)	—	—	6.0
Катализатор (годовая разовая стоимость загрузки, отнесенная на выпуск)	—	—	0.4
Итого $v_A = \sum_i s_i p_i$			253.4 \$/т

Пояснение к катализатору: загрузка 100 т $\times$ \$15 000 /т = 1.5 млн, срок службы 8 лет $\rightarrow$ \$187.5 тыс. /год $\rightarrow$ \$187 500 / 500 000 т = 0.375 $\approx$ 0.4/т.

■ Структура ОРЕХ: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты. Пример

Объект Б (машиностроение). Переменные затраты на 1 реактор, млн \$/шт:

Статья	млн \$/шт
Материалы по BOM (Bill of Materials – спецификация: сталь 134.1 т, нерж. 15 т, поковки, сварка, внутренности)	0.496
Прямой труд: 45 000 н-ч × 30 \$/н-ч	1.350
Покупные комплектующие (КИП, метизы, уплотнения)	1.000
Энергия и утилиты (сварка, термообработка, покраска, сжатый воздух)	0.250
Упаковка и тяжеловесная логистика	0.500
Итого v_B	3.596

Объект Б. Постоянные затраты F_j , млн \$/год:

ИТР и конструкторский штат 220 чел × 45 тыс. = 9.90

ТОиР станочного парка 6.50

аренда корпусов и амортизация станков 3.60

страхование и налог на имущество 2.80

лицензии 1.50

базовая нагрузка утилит (освещение; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC); сжатый воздух) 2.50

охрана труда и экология 2.00.

Итого $OREX_{fix,B} = 28.80$ млн

Релевантный диапазон серии: 6–14 реакторов/год.

При $Q_B = 6$ руководство может отказаться от аренды одного корпуса и одного отдела ИТР. Экономия ступенчато-постоянных затрат 4.80 млн \$/год.

■ Структура OPEX: переменные (Variable) и постоянные (Fixed) затраты. Пример

Решение

Показатель	Аммиак (химия)	ХимМаш (машиностроение)
Доля переменных в OPEX	72.9%	60.0%
c_{unit} при полной загрузке	347.6 \$/т	6.00 млн \$/шт
c_{unit} при недогрузе	371.2 \$/т (+6.8%)	8.40 млн \$/шт (+40.0%)
Главный рычаг и главный риск	цена газа (224 из 253.4 \$/т)	размер серии и постоянная надбавка

Выводы

1. Формула одна, "вес" разный. Оба завода описываются одной моделью $OPEX_{total}(Q)$, но у химии 73% денег лежит в переменной части (и в ней одной строкой – газ: 224 из 253.4 \$/т), а у машиностроения 40% – в постоянной "плате за готовность производить" (штат, станки, аренда).
2. Отсюда разная уязвимость. Аммиачный завод при недогрузе почти не дорожает за тонну (+6.8%): его себестоимость "плавает" не от загрузки, а от цены газа – поэтому его ключевой риск – цена сырья. "ХимМаш" наоборот: каждое изделие несет на себе постоянную надбавку (2.40 млн \$ при серии 12 шт.), и при снижении серии в 2 раза эта надбавка удваивается – себестоимость взлетает на 40% без единого изменения технологии; его ключевой риск – размер серии и недогруз, а ключевой рычаг – загрузка мощностей.
3. Постоянность – это допущение модели, а не закон природы. Релевантный диапазон 6–14 шт./год означает: пока серия внутри него, F_j не меняются и работает гипербола $c_{unit}(Q)$; выйдя из него, руководство может «сломать ступеньку» (шаг 6: 8.40 → 7.60 млн \$/шт), но ценой необратимых организационных потерь. В модели каждое такое допущение должно быть записано в лист ключевых допущений модели, а не молчаливо принято.

■ Материальный баланс как база OPEX: превращаем килограммы и моли в доллары

Закон сохранения массы в стационарном режиме (steady state: параметры не меняются во времени, накопление = 0): $\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out}$, где $\dot{m}$ – массовые расходы потоков (кг/с).

Фактический расход всегда выше теоретического, так как учитывает реальные потери сырья из-за неполного превращения, побочных реакций и продувочных потерь в контуре рециркуляции.

Деньги:

$$C_{RM} = \sum_i m_i p_i$$

Машиностроение: аналог материального баланса – ведомость (BOM) с нормой брака и технологической картой:

$$m_{gross} = \frac{m_{net}}{1 - f_{scrap}}$$

m_{net} – чистая масса детали в изделии (т), f_{scrap} – норма отходов и брака

Трудоемкость:

$$C_{lab} = \sum_i t_{op} r_{op}$$

t_{op} – нормо-часы операции, r_{op} – ставка часа труда (\$/н-ч).

Незавершенное производство (WIP, Work in Progress: стоимость изделий в процессе сборки) НЕ входит в OPEX – это оборотный капитал (Working Capital). Не путать "расход материала в балансе" и "денежный отток периода".

■ 1-й закон термодинамики в ТЭО: энергетический баланс и утилиты

Уравнение энергии для открытых систем для стационарного потока. Суммарный поток подводимой энтальпии, электрической мощности и теплоты строго равен потоку отводимой энергии:

$$\sum_{in} \dot{m}_i h_i + \dot{W}_{el} + \dot{Q}_{in} = \sum_{out} \dot{m}_j h_j + \dot{Q}_{loss}$$

$\dot{m}$ – массовый расход потока (кг/с), h – удельная энтальпия (теплосодержание 1 кг, кДж/кг, отсчитывается от базового состояния), $\dot{W}_{el}$ – подводимая электрическая мощность (кВт), $\dot{Q}_{in}$ и $\dot{Q}_{loss}$ – подводимое тепло и потери в окружающую среду (кВт). Базовое состояние (точка отсчета энтальпии, стандартно 25°C и 1 атм).

Тепловой баланс экзотермического реактора. Тепловой эффект реакции:

$$Q_{rx} = \dot{r}_{rx} \cdot (-\Delta H_{rx})$$

$\dot{r}_{rx}$ – скорость химической реакции в киломолях в секунду (кмоль/с), ΔH_{rx} – стандартная энтальпия реакции (кДж/кмоль). Для синтеза аммиака $\Delta H_{rx} = -46\,110$ кДж/кмоль NH_3 (экзотермическая реакция), тепло необходимо снимать и полезно утилизировать

Расчет технологических норм потребления вспомогательных утилит (Utilities):

Массовый расход оборотной охлаждающей воды (CW):

$$\dot{m}_{cw} = \frac{\dot{Q}_{reject}}{c_{p,w} \cdot \Delta T_{cw}}$$

$\dot{Q}_{reject}$ – тепловая мощность, сбрасываемая в воду (количество теплоты, которое необходимо отвести от охлаждаемой среды), кВт (или кДж/с); $c_{p,w} = 4.18$ кДж/(кг·К) – удельная изобарная теплоемкость воды, ΔT_{cw} – температурный перепад (нагрев) оборотной воды в градирне.

■ 1-й закон термодинамики в ТЭО: энергетический баланс и утилиты

Генерация пара высокого и среднего давлений в котлах-утилизаторах:

$$\dot{m}_{steam} = \frac{\dot{Q}_{recovery}}{h_{steam}(P, T) - h_{bfw}(P, T)}$$

$\dot{Q}_{recovery}$ – тепловая мощность, воспринятая рабочим телом в КУ от утилизируемых газов [кВт или кДж/с];
 $h_{steam}(P, T)$ – энтальпия перегретого пара на выходе из контура [кДж/кг], определяемая по рабочему давлению и температуре; $h_{bfw}(P, T)$ – энтальпия питательной обессоленной воды котла-утилизатора [кДж/кг] на входе в экономайзер данного контура (или смеси воды, если есть рециркуляция).

Прямые годовые затраты на энергоутилиты в денежном выражении:

$$OPEX_{util} = \tau_a \cdot (\dot{W}_{el} \cdot p_{el} + \dot{m}_{cw} \cdot p_{cw} + \dot{m}_{heat_steam} \cdot p_{steam} - \dot{m}_{gen_steam} \cdot p_{credit})$$

τ_a – годовое время работы установки в часах (например, 8000-8760 ч/год). Внутри скобок складываются (или вычитаются) затраты на конкретные виды энергоресурсов, выраженные как произведение их часового расхода на стоимость единицы: $\dot{W}_{el} \cdot p_{el}$ – затраты на электроэнергию; $\dot{m}_{cw} \cdot p_{cw}$ – затраты на охлаждающую воду; $\dot{m}_{heat_steam} \cdot p_{steam}$ – затраты на пар, используемого для нагрева; $\dot{m}_{gen_steam} \cdot p_{credit}$ – учет выработанного установкой пара; $\dot{m}_{gen_steam}$ – расход генерируемого пара [generated steam], а p_{credit} – "кредит" или компенсация за его выработку). Обычно этот член идет со знаком "минус" в общем балансе, если выработанный пар идет на внешние нужды и снижает общие затраты, либо имеет отрицательную стоимость (доход).

По первому закону термодинамики все выглядит идеально: энергия никуда не исчезает, теплота реакции утилизируется, формируется так называемый "кредит по утилитам" (Utility Credit), снижающий совокупный OPEX. Но давайте зададимся вопросом: действительно ли 100 киловатт тепла, снятого в котле-утилизаторе при 500 градусах, и 100 киловатт тепла, сброшенного в градирню с оборотной водой при 35 градусах, экономически и физически эквивалентны? Первый закон утверждает, что они абсолютно равны: 100 кВт = 100 кВт.

■ Ограниченность первого закона: термодинамическое качество энергии

Слепая зона первого закона термодинамики: Первый закон игнорирует вектор самопроизвольного протекания процессов и деградацию качества энергии. В балансе энтальпий тепловой киловатт низкотемпературного сброса формально приравнен к киловатту высокопотенциального пара или механической мощности на валу электродвигателя.

Качественный парадокс Карно: Согласно формуле предельного КПД цикла Карно

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_0}{T_{source}}$$

максимальная доля теплоты, которая может быть превращена в полезную механическую работу в среде с температурой $T_0 = 298.15 \text{ К}$ (25°C):

При температуре источника $T_{source} = 773.15 \text{ К}$ (500°C): $\eta_{Carnot} = 0.614$ (61.4% энергии работоспособно).

При температуре источника $T_{source} = 313.15 \text{ К}$ (40°C): $\eta_{Carnot} = 0.048$ (4.8% энергии способно совершить работу; остальные 95.2% представляют собой термодинамический балласт).

Пример обнажает абсурдность изолированного применения первого закона.

Низкопотенциальное тепло (40°C), сбрасываемое в градирню, физически невозможно использовать для совершения работы, его рыночная стоимость близка к нулю.

■ Понятие эксергии: максимальная полезная работа относительно среды (T_0, p_0)

Эксергия потока (Exergy of a stream): максимальное количество полезной внешней механической работы, которое может быть извлечено из термодинамической системы при ее переходе из текущего состояния в состояние полного механического, термического и химического равновесия с окружающей средой (dead state: состояние окружающей среды: $T_0 = 298.15$ К, $p_0 = 101.325$ кПа, стандартный химический состав атмосферы/воды).

Полная удельная эксергия материального потока (ex_{total}) – аддитивная сумма четырех составляющих:

$$ex_{total} = ex_{ph} + ex_{ch} + ex_{ke} + ex_{pe}$$

Физическая эксергия: работа за счет различия температуры и давления

$$ex_{ph} = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$$

h, s – удельные энтальпия и энтропия потока (кДж/кг), h_0, s_0 – те же величины при T_0, P_0 для того же состава.

Первое слагаемое – "энергия над средой", второе – "налог на энтропию", который среда неизбежно заберет.

Химическая эксергия: работа за счет отличия химического состава от состава среды

$$ex_{ch} = \sum_i x_i \cdot ex_{ch,i}^0 + R \cdot T_0 \sum_i x_i \cdot \ln a_i$$

x_i – мольная доля компонента i в смеси, $ex_{ch,i}^0$ – стандартная молярная химическая эксергия чистого i -го вещества (кДж/кмоль, таблицы Szargut), $R = 8.314$ кДж/(кмоль·К) – универсальная газовая постоянная. a_i – термодинамическая активность (Activity) i -го компонента в смеси при условиях окружающей среды T_0, P_0 .

Химическая эксергия смеси всегда меньше суммы эксергий ее изолированных компонентов.

■ Понятие эксергии: кинетическая и потенциальная эксергии

Кинетическая эксергия: кинетическая эксергия потока полностью равна его кинетической энергии, так как упорядоченное движение массы вещества можно теоретически на 100% превратить в полезную работу (например, в механическую работу вращения вала турбины).

$$ex_{ke} = \frac{w^2}{2000}$$

w – скорость движения материального потока, м/с. 2000 – коэффициент пересчета. В системе СИ кинетическая энергия рассчитывается как $w^2/2$ и измеряется в Дж/кг. Чтобы перевести значение в технические единицы (кДж/кг), знаменатель умножают на 1000.

Потенциальная эксергия: потенциальная эксергия потока в поле тяготения Земли также полностью равна его потенциальной энергии, поскольку изменение высоты положения тела позволяет совершить эквивалентное количество внешней работы без термодинамических потерь.

$$ex_{pe} = \frac{g \cdot z}{1000}$$

g – ускорение свободного падения (обычно принимается равным 9.81 м/с²). z – высота положения потока (или разность высот) относительно принятого нулевого уровня (уровня сравнения), м. 1000 – коэффициент пересчета из Дж/кг в кДж/кг.

■ Понятие эксергии: кинетическая и потенциальная эксергии

В инженерной термодинамике и при проведении технико-экономических обоснований (ТЭО) химико-технологических и теплоэнергетических систем кинетической (ex_{ke}) и потенциальной (ex_{pe}) составляющими эксергии потока практически всегда пренебрегают.

Почему ими пренебрегают?

Разница в масштабах величин: Изменение скорости потока (если это не сопло турбины) или высоты его подъема в рамках промышленной установки дает вклад в эксергию, измеряемый обычно сотыми или десятymi долями кДж/кг. В то же время термомеханическая (физическая) ex_{ph} и химическая ex_{ch} эксергии измеряются сотнями или тысячами кДж/кг.

Инженерная точность: Погрешность термодинамических таблиц, уравнений состояния веществ и погрешность самих измерительных приборов на производстве значительно выше, чем абсолютные значения кинетической и потенциальной энергий потока.

Когда ими пренебрегать нельзя? Существуют редкие исключения, когда эти составляющие учитываются:

ex_{ke} (кинетическая): При расчете высокоскоростных потоков газа в соплах, диффузорах, ступенях турбин или эжекторах.

ex_{pe} (потенциальная): При расчете гидроэнергетических установок или систем с очень большим перепадом высот (например, глубокие шахтные водоотливы или магистральные трубопроводы в горной местности).

■ Понятие эксергии: уравнение эксергетического баланса

Единый баланс передачи эксергии через границы контрольного объема. В химико-технологических системах эксергия передается тремя путями:

- конвективным потоком массы (удельная эксергия ex_{total} [кДж/кг])
- теплообменом через физическую границу аппарата ($\dot{E}x_Q$ тепловая эксергия [кВт])
- совершением механической или электрической работы ($\dot{E}x_W$ эксергия работы [кВт]).

Полное уравнение эксергетического баланса открытой системы связывает их соотношением:

$$\frac{dEx_{sys}}{dt} = \sum_{in} \dot{m}_{in} \cdot ex_{in} - \sum_{out} \dot{m}_{out} \cdot ex_{out} + \sum_k \dot{E}x_{Q,k} - \dot{E}x_W - \dot{E}x_{dest}$$

$\frac{dEx_{sys}}{dt}$ [кВт] – скорость изменения эксергии внутри самой системы (контрольного объема) во времени. Для установившихся (стационарных) процессов этот член равен нулю.

$\sum_{in} \dot{m}_{in} \cdot ex_{in}$ – входящий эксергетический поток с массой. Здесь $\dot{m}_{in}$ – массовый расход на входе [кг/с], а ex_{in} – удельная эксергия входящего потока [кДж/кг].

$\sum_{out} \dot{m}_{out} \cdot ex_{out}$ – выходящий эксергетический поток с массой.

$\sum_k \dot{E}x_{Q,k}$ – тепловая эксергия, передаваемая системе через ее границы от k -го источника тепла.

$\dot{E}x_W$ – эксергия работы. Так как механическая или электрическая работа – это упорядоченная энергия, она на 100% состоит из эксергии $\dot{E}x_W = \dot{W}$. Знак "минус" означает, что система совершает работу (отдает энергию вовне).

$\dot{E}x_{dest}$ – уничтоженная эксергия (потери от необратимости процессов внутри системы). Она всегда строго больше нуля для реальных процессов и равна нулю для идеальных (обратимых).

Эксергия (работоспособность энергии) – исчезает из-за трения, завихрений и теплообмена при конечной разности температур. Это уравнение показывает, куда уходит полезная работоспособность системы.

■ Понятие эксергии: уравнение эксергетического баланса

Механическая энергия на вращающемся валу компрессора, турбины или насоса, а также электрическая мощность привода не обладают термодинамической энтропией (не несут хаотического теплового движения) и теоретически могут быть на 100% конвертированы в подъем груза в гравитационном поле. Поэтому для стационарных открытых потоковых систем эксергия работы тождественно равна передаваемой мощности: $\dot{E}x_W = \dot{W}$, где $\dot{W}$ – механическая мощность на валу. В замкнутых объемах с подвижной границей (детандеры) эксергия работы уменьшается на величину вытеснения барометрической атмосферы:

$$Ex_{W,closed} = W - P_0(V_2 - V_1)$$

Теплота Q передается через границу аппарата при термодинамической температуре T . Ее работоспособность определяется максимальной механической мощностью, которую можно извлечь, пропустив эту теплоту через идеальный обратимый двигатель Карно, сбрасывающий избыточное тепло в окружающую среду с температурой T_0 :

$$\dot{E}x_Q = \dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T} \right) = \dot{Q} \cdot \theta$$

безразмерный множитель θ называется эксергетическим температурным фактором Карно.

Если температура теплоотдающей стенки меняется по длине аппарата (например, в теплообменниках синтез-газа), суммарная тепловая эксергия вычисляется интегрированием:

$$\dot{E}x_Q = \int \left(1 - \frac{T_0}{T(A)} \right) \cdot \delta \dot{Q}$$

A – площадь теплопередающей поверхности.

■ Понятие эксергии: уравнение эксергетического баланса

Эксергия холода (Ex_{cold}): Если температура теплоносителя или технологического потока ниже температуры окружающей среды ($T < T_0$), фактор Карно формально становится отрицательным $\theta = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) < 0$.

Однако работоспособность такой системы строго положительна ($\dot{Ex}_{cold} > 0$), так как окружающая среда с температурой T_0 сама выступает в роли бесплатного горячего источника тепла, а холодный поток – в роли холодильника (стока тепла) обратной тепловой машины Карно. Направление самопроизвольного теплообмена изменилось: теперь не система греет окружающую среду, а окружающая среда стремится нагреть холодный объект.

Эксергия теплового потока охлаждения (криогенная эксергия): При отводе тепловой нагрузки $\dot{Q}$ (холодопроизводительность установки, отбираемая от целевого продукта) эксергия холода строго равна:

$$\dot{Ex}_{cold} = \dot{Q} \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right) > 0$$

■ Эксергетический баланс и теорема Гуй-Стодолы

Теорема Гуй–Стодолы (Gouy–Stodola theorem): связь уничтоженной эксергии с термодинамической генерацией энтропии внутри изолированной системы:

$$\dot{E}x_{dest} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} \geq 0$$

Теорема связывает термодинамику (энтропию) с инженерной практикой (потерей полезной работы). Она утверждает, что любые несовершенства процесса (трение, дросселирование, смешение) рожают хаос (энтропию $\dot{S}_{gen}$), который безвозвратно уничтожает часть потенциальной работы. Величину этих потерь мы узнаем, умножив рожденный хаос на температуру окружающей среды T_0 .

$\dot{S}_{gen}$ – скорость генерации энтропии, вычисляемая из энтропийного баланса (2-е начало термодинамики):

$$\dot{S}_{gen} = \sum_{out} \dot{m}_j s_j - \sum_{in} \dot{m}_i s_i - \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \geq 0$$

$\sum_{out} \dot{m}_j s_j$ – поток энтропии, уходящий из системы вместе с продуктами или отходами (s_j – удельная энтропия).

$\sum_{in} \dot{m}_i s_i$ – поток энтропии, приходящий в систему с сырьем и реагентами.

$\sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k}$ – поток энтропии, передаваемый в систему путем теплообмена через границы, имеющие температуру T_k , при подводе тепловой мощности $\dot{Q}_k$.

■ Топология эксергетических потоков по методологии "нетто-подход" SPECO

SPECO (Specific Exergy Costing, Удельное эксергетическое ценообразование) –термоэкономическая методология разработана учеными Андреа Лаззаретто (Andrea Lazzaretto) и Джордж Цацаронис (George Tsatsaronis). В современной теории вводится понятие транзитной эксергии ($\dot{E}x_{tr}$ – Transiting Exergy) – части эксергетического потока, которая проходит через контрольный объем аппарата, не участвуя в термодинамическом превращении.

$$\sum \dot{E}x_{in} = \dot{E}x_F + \dot{E}x_{tr}$$

$\dot{E}x_F$ – **эксергия топлива** (Fuel Exergy): это ресурс, который целенаправленно тратится (убывает или потребляется) для осуществления процесса в данном аппарате. Это "цена", которую система платит за совершение термодинамического действия.

Источником эксергия топлива может быть:

- Физическая эксергия $\dot{E}x_{ph}$
- Химическая эксергия $\dot{E}x_{ch}$
- Кинетическая эксергия $\dot{E}x_{ke}$
- Потенциальная эксергия $\dot{E}x_{pe}$
- Подведенная электрическая или механическая эксергия $\dot{E}x_{W,s}$
- Эксергия подведенного тепла $\dot{E}x_{Q,r}$

В общем виде эксергия топлива равна:

$$\dot{E}x_F = \left(\sum_{in} \dot{E}x_{ph} - \sum_{out} \dot{E}x_{ph} \right) + \left(\sum_{in} \dot{E}x_{ch} - \sum_{out} \dot{E}x_{ch} \right) + \left(\sum_{in} \dot{E}x_{ke} - \sum_{out} \dot{E}x_{ke} \right) + \left(\sum_{in} \dot{E}x_{pe} - \sum_{out} \dot{E}x_{pe} \right) + \dot{E}x_{W,s} + \dot{E}x_{Q,r}$$

■ Топология эксергетических потоков по методологии "нетто-подход" SPECO

В современной теории вводится понятие транзитной эксергии ($\dot{E}x_{tr}$ – Transiting Exergy) – части эксергетического потока, которая проходит через контрольный объем аппарата, не участвуя в термодинамическом превращении.

Соответственно, суммарный выход складывается из полезного продукта, потерь и той же транзитной эксергии:

$$\sum \dot{E}x_{out} = \dot{E}x_P + \dot{E}x_{loss} + \dot{E}x_{tr}$$

$\dot{E}x_P$ – **эксергия продукта** (Product Exergy): это полезный результат, ради которого создан аппарат (то, что целенаправленно увеличивает свою эксергию).

$\dot{E}x_{loss}$ – внешние эксергетические потери с физически сбрасываемыми в среду потоками (дымовые газы печей, шламы, продувочная вода).

$$\sum \dot{E}x_{in} = \sum \dot{E}x_{out} + \dot{E}x_{dest}$$

После вычитания эксергии на выходе из эксергии на входе с учетом уничтоженной эксергии, получаем:

$$\dot{E}x_F = \dot{E}x_P + \dot{E}x_{dest} + \dot{E}x_{loss}$$

■ Эксергетический баланс: необратимость и уничтожение эксергии

Эксергетический КПД (exergetic efficiency): доля подведенной эксергии, дошедшая до продукта

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{E}x_P}{\dot{E}x_F} = 1 - \frac{\dot{E}x_{dest} + \dot{E}x_{loss}}{\dot{E}x_F} = 1 - \frac{T_0 \cdot \dot{S}_{gen} + \dot{E}x_{loss}}{\dot{E}x_F}$$

Ключевое следствие: $\eta_{ex} = 1$ достижимо только для полностью обратимого аппарата ($\dot{S}_{gen} = 0$ и $\dot{E}x_{loss} = 0$).

В реальных аппаратах всегда $0 \leq \eta_{ex} < 1$, причем даже при идеальной изоляции ($\dot{E}x_{loss} = 0$) КПД меньше единицы из-за внутренней необратимости.

Рассмотрим последовательную технологическую цепочку: аппараты $k = 1 \dots N$ соединены связками (транзитными участками) $j = 1 \dots N-1$ – трубопроводами, воздуховодами, кабельными линиями, конвейерами, в которых эксергия тоже деградирует (трение, дросселирование в арматуре) и теряется (утечки, теплотери изоляции, продувки).

Транзитный КПД (transmission exergy efficiency) – доля эксергии, дошедшая по связке

$$\eta_{ex,j}^{\tau} = \frac{\dot{E}x_{F,j+1}}{\dot{E}x_{P,j}} = 1 - \frac{\dot{E}x_{dest,j}^{\tau} + \dot{E}x_{loss,j}^{\tau}}{\dot{E}x_{P,j}}$$

Эксергетический КПД цепочки:

$$\eta_{ex,\Sigma} = \frac{\dot{E}x_{P,N}}{\dot{E}x_{F,1}} = \prod_k \eta_{ex,k} \cdot \prod_j \eta_{ex,j}^{\tau}$$

Первое произведение – КПД всех аппаратов, второе – произведение транзитных КПД всех связок.

■ Эксергетический баланс: необратимость и уничтожение эксергии

Логарифмическая (аддитивная) форма:

$$\ln \eta_{ex,\Sigma} = \sum_k^N \ln \eta_{ex,k} + \sum_j^{N-1} \ln \eta_{ex,j}^{\tau}$$

Операция логарифмирования превращает произведение в сумму. Это позволяет оценивать вклад каждого компонента независимо друг от друга.

Закон сложения относительных приращений:

$$\frac{d\eta_{ex,\Sigma}}{\eta_{ex,\Sigma}} = \sum_k^N \frac{d\eta_{ex,k}}{\eta_{ex,k}} + \sum_j^{N-1} \frac{d\eta_{ex,j}^{\tau}}{\eta_{ex,j}^{\tau}}$$

Относительное изменение КПД всей цепи равно простой сумме относительных изменений КПД ее отдельных элементов и межэлементных связей.

Анализ чувствительности: Из уравнения видно, что изменение эффективности любого элемента (например, увеличение $\eta_{ex,k}$ на 1%) дает одинаковый относительный вклад в общий результат, независимо от положения этого элемента в цепи. Поэтому выбирать объект модернизации надо не по "худшему η_{ex} ", а по стоимости одного процента улучшения каждого звена (маржинальная стоимость улучшения) – это прямой вход для многокритериального выбора.

- **Эксергетический баланс: необратимость и уничтожение эксергии**

Анализ параллельных подсистем:

Если технологический поток делится на M параллельных технологических линий с расходами эксергии топлива $\dot{E}x_{F,m}$ и локальными КПД $\eta_{ex,m}$, суммарный эксергетический КПД параллельного узла рассчитывается как средневзвешенная величина:

$$\eta_{ex,par} = \frac{\sum_{m=1}^M \dot{E}x_{P,m}}{\sum_{m=1}^M \dot{E}x_{F,m}} = \sum_{m=1}^M \alpha_m \eta_{ex,m}$$

$\alpha_m = \frac{\dot{E}x_{F,m}}{\sum_{m=1}^M \dot{E}x_{F,m}}$ – весовой коэффициент, представляет собой долю эксергетической мощности, направляемой в m -ю параллельную ветвь.

■ Эксергетический баланс: необратимость и уничтожение эксергии

Качественные следствия

1. Цепочка всегда хуже своего худшего звена: поскольку все множители ≤ 1 ,

$$\eta_{ex,\Sigma} \leq \min(\eta_{ex,k}, \eta_{ex,j}^{\tau})$$

Цепочка не "равна слабейшему звену", а строго хуже него.

2. Каждое добавленное преобразование энергии уменьшает $\eta_{ex,\Sigma}$: отсюда инженерное правило "минимизируй число конверсий" (прямой привод вместо *"электричество $\rightarrow$ гидравлика $\rightarrow$ механика"*; когенерация вместо *"топливо $\rightarrow$ пар $\rightarrow$ турбина $\rightarrow$ электричество $\rightarrow$ ТЭН"*).
3. Транзитные потери коварнее аппаратных, потому что невидимы в паспортах оборудования: сеть сжатого воздуха, паропроводы и кабельные трассы не имеют "КПД в спецификации", их т нужно рассчитывать из эксергетического баланса самой связи.

Рассмотрим схему транзитной цепочки сжатого воздуха. Это типичный пример для машиностроительного завода. На входе у нас чистая электроэнергия из высоковольтной сети. Далее стоит трансформатор, затем электродвигатель компрессора, винтовой блок сжатия, распределительный трубопровод цеха с неизбежными утечками, редукторы и, наконец, пневматический гайковерт в руках рабочего.

Каждый отдельный паспортный КПД кажется вполне приличным: 97%, 92%, 65%, 75%, 75%, 33%. Но перемножьте их! До рабочего инструмента доходит менее 11% эксергии купленного у энергосбытовой компании электричества. Девяносто процентов денег улетело в виде рассеянного тепла на промежуточных узлах.

И здесь возникает ключевой вопрос многокритериальной оптимизации ТЭО: куда вложить инвестиции? Есть точный ответ: инвестировать нужно туда, где стоимость одного процента прироста КПД минимальна.

■ Основы эксергоэкономики: монетизация энтропийных потерь

Эксергоэкономика (Thermoeconomics, научная дисциплина, разработанная Джорджем Цацаронис, Адрианом Бежаном и Антонио Валеро) объединяет уравнения материально-энергетического баланса с финансовым учетом, приписывая денежную стоимость каждому джоулю эксергии потока.

Переход от баланса потоков к балансу "Топливо – Продукт" в методологии SPECO: Базовое уравнение баланса затрат компонента

$$\sum_{out} \dot{C}_{out,k} + \dot{C}_{W,out,k} = \sum_{in} \dot{C}_{in,k} + \dot{C}_{W,in,k} + \dot{Z}_k$$

после вычитания транзитной составляющей стоимости

$$\dot{C}_{tr} = c_{tr} \dot{E} x_{tr}$$

преобразуется в каноническое уравнение метода SPECO:

$$\dot{C}_{F,k} + \dot{Z}_k = \dot{C}_{P,k} + \dot{C}_{loss,k}$$

$\dot{Z}_k$ – приведенные капитальные CAPEX и постоянные эксплуатационные расходы $OPEX_{fix}$ к единице технологического времени оборудования (скорость, с которой оборудование генерирует затраты на свое существование)

$\dot{C}_{P,k} = c_{P,k} \dot{E} x_{P,k}$ – денежный поток эксергии целевого продукта

$\dot{C}_{F,k} = c_{F,k} \dot{E} x_{F,k}$ – денежный поток эксергии затраченного топлива

$\dot{C}_{loss,k} = c_{loss,k} \dot{E} x_{loss,k}$ – денежная стоимость прямых внешних эксергетических сбросов в окружающую среду.

Поскольку сбрасываемые потоки уходят в окружающую среду и за них никто не платит (их эксергетическая выручка равна нулю: $\dot{C}_{loss,k}^{revenue} = 0$), полная стоимость их образования ложится бременем на целевой продукт.

■ Основы эксергоэкономики: монетизация энтропийных потерь

Уравнение удельной стоимости продукта с явным выделением эксергетической деструкции: Подставляя фундаментальное уравнение связи эксергий

$$c_{P,k} \dot{E}x_{P,k} = c_{F,k} (\dot{E}x_{P,k} + \dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k}) + \dot{Z}_k$$

в стоимостной баланс и деля обе части на эксергию продукта $\dot{E}x_{P,k}$, получаем уравнение формирования удельной стоимости продукта $c_{P,k}$

$$c_{P,k} = c_{F,k} + \frac{c_{F,k} \dot{E}x_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{c_{F,k} \dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}} = c_{F,k} + \frac{c_{F,k} (\dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k})}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}}$$

$c_{P,k}$ – удельная стоимость эксергии продукта на выходе из аппарата

$c_{F,k}$ – удельная стоимость подведенного топлива

$\frac{c_{F,k} \dot{E}x_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}} = \frac{\dot{C}_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}}$ – штраф за внутреннюю термодинамическую необратимость (рост себестоимости из-за трения, дросселирования, градиентов температур и неравновесных химических превращений)

$\frac{c_{F,k} \dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}} = \frac{\dot{C}_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}}$ – штраф за внешние эксергетические сбросы (рост себестоимости из-за недоутилизированных физических потоков, выброшенных в атмосферу или канализацию)

$\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}}$ – капитальный штраф оборудования (доля амортизации, возврата инвестиций CRF и затрат на техническое обслуживание и ремонт ТООР, приходящаяся на единицу готовой продукции).

■ Основы эксергоэкономики: монетизация энтропийных потерь

Компактная форма через полный эксергетический КПД

Полный эксергетический коэффициент полезного действия аппарата

$$\eta_{ex,k} = \frac{\dot{E}x_{P,k}}{\dot{E}x_{F,k}} = 1 - \frac{\dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{F,k}}$$

В уравнении формирования удельной стоимости продукта $c_{P,k}$ группа

$$\frac{c_{F,k}(\dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k})}{\dot{E}x_{P,k}} = c_{F,k} \left(\frac{1}{\eta_{ex,k}} - 1 \right)$$

Подставив эту группу обратно в формулу, получаем каноническую компактную форму уравнения формирования удельной стоимости продукта:

$$c_{P,k} = c_{F,k} + c_{F,k} \left(\frac{1}{\eta_{ex,k}} - 1 \right) + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}} = \frac{c_{F,k}}{\eta_{ex,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}}$$

Относительное приращение стоимости (r_k) с учетом потерь

Безразмерный критерий относительного удорожания продукта (Relative Cost Difference) в развернутом виде:

$$r_k = \frac{c_{P,k} - c_{F,k}}{c_{F,k}} = \frac{\dot{E}x_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{\dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{c}_{F,k}\eta_{ex,k}} = \frac{1 - \eta_{ex,k}}{\eta_{ex,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{c}_{F,k}\eta_{ex,k}}$$

Удорожание складывается из трех слагаемых:

Отношения внутренней деструкции к продукту;

Отношения внешнего сброса к продукту;

Капиталоемкости узла в расчете на эксергетическую мощность топлива.

■ Основы эксергоэкономики: монетизация энтропийных потерь

Расширенная модификация: учет экологических штрафов и платежей за выбросы

В современной химической технологии внешний сброс $\dot{E}x_{loss}$ влечет не только потерю купленной энергии, но и прямые штрафы регулятора: плату за эмиссию парниковых газов (CO_2), плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Если на поток потерь наложена экологическая ставка $c_{env,k}$ (за единицу сброса или за киловатт-час эксергии сброса), уравнение стоимостного баланса дополняется потоком экологических затрат $\dot{C}_{env,k} = c_{env,k} \dot{E}x_{loss,k}$ или $\dot{C}_{env,k} = p_{tax,k} \cdot \dot{m}_{emission,k}$:

$$\dot{C}_{P,k} = \dot{C}_{F,k} + \dot{Z}_k + \dot{C}_{env,k}$$

Тогда удельная стоимость продукта с учетом экологического бремени приобретает вид:

$$c_{P,k} = c_{F,k} + \frac{c_{F,k} \dot{E}x_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{(c_{F,k} + c_{env,k}) \dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}} + \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}}$$

■ Основы эксергоэкономики: монетизация энтропийных потерь

Инженерный смысл разделения $\dot{E}x_{dest}$ и $\dot{E}x_{loss}$ для ТЭО

При анализе проекта технолог и специалист по ТЭО принимают принципиально разные инженерные решения по этим двум статьям:

Если доминирует член $\frac{c_{F,k}\dot{E}x_{dest,k}}{\dot{E}x_{P,k}}$ (**внутренняя деструкция**):

Энергия рассеялась внутри аппарата. Ее невозможно "собрать" трубой. Требуется замена конструкции самого аппарата (увеличение площади пластин теплообменника для снижения ΔT , установка высокоточных лопаток компрессора, внедрение высокоселективного катализатора в реактор).

Если доминирует член $\frac{(c_{F,k}+c_{env,k})\dot{E}x_{loss,k}}{\dot{E}x_{P,k}}$ (**внешний сброс**):

Энергия физически существует в материальном потоке, покидающем завод. Конструкцию основного аппарата менять не нужно – необходимо достроить вспомогательный узел утилизации (установить котел-утилизатор за печью, смонтировать тепловой насос на сбросную воду или направить факельные сдувки на сжигание в собственную котельную).

■ Эскалация затрат и вспомогательные уравнения методологии SPECO: Проблема замкнутости системы

В рамках термoeкономического метода SPECO (Specific Exergy Costing – удельное эксергетическое ценообразование) для любого технологического узла k баланс денежных потоков формулируется в виде соотношения суммы выходящих стоимостных потоков и входящих затрат:

$$\sum_{out} c_{out,k} \dot{E}x_{out,k} + c_{W,out,k} \dot{E}x_{W,out,k} = \sum_{in} c_{in,k} \dot{E}x_{in,k} + c_{W,in,k} \dot{E}x_{W,in,k} + \dot{Z}_k$$

В балансе затрат эксергии потоков $\dot{E}x$ (кВт) известны из теплотехнического расчета, затраты аппарата $\dot{Z}_k$ (\$/ч) известны из сметы CAPEX/OPEX, а стоимости входящих потоков c_{in} (\$/кДж) пришли из предыдущих узлов.

Неизвестными являются удельные себестоимости выходящих потоков c_{out} .

Если узел k имеет N_{out} выходящих потоков, то в данном балансовом уравнении возникает N_{out} неизвестных удельных стоимостей c_{out} , в то время как балансовое уравнение стоимости является всего лишь одним скалярным соотношением. Следовательно, система линейных уравнений термoeкономики имеет дефицит ранга, равный $N_{out} - 1$ степеням свободы.

Для однозначного замыкания этой математической системы Андреа Лаззаретто (Andrea Lazzaretto) и Джордж Цацаронис (George Tsatsaronis) сформулировали два фундаментальных правила вспомогательных уравнений: правило "Топлива" (F-rule) и правило "Продукта" (P-rule).

Нельзя распределять стоимость пропорционально массе или теплосодержанию (энтальпии) потоков. Распределение стоимости по первому закону термодинамики (пропорционально кВт теплоты) приводит к грубейшим искажениям: низкопотенциальный пар после турбины получает такую же удельную стоимость, как и свежий пар высокого давления, что лишает экономического смысла выработку электроэнергии. Метод SPECO устраняет этот парадокс, привязывая образование стоимости исключительно к целенаправленно потребленной эксергии.

■ Вспомогательные уравнения SPECО: Правило топлива (F-rule) и правило продукта (P-rule)

Правило топлива (F-rule, Fuel Rule): Правило постулирует, что удельная стоимость эксергии ресурса на выходе равна удельной стоимости эксергии ресурса на входе:

$$c_{F,out} = \frac{\dot{C}_{F,out}}{\dot{E}x_{F,out}} = c_{F,in} = \frac{\dot{C}_{F,in}}{\dot{E}x_{F,in}}$$

Представьте, что вы купили бак бензина по цене 60 руб. за литр и поехали на автомобиле из Москвы во Владимир. Израсходовав полбака, вы остановились. Сколько теперь стоит один литр бензина, оставшийся у вас в баке? Те же самые 60 рублей за литр! Бензин в баке не стал хуже и не стал дороже от того, что двигатель сжег его первую половину. Вся стоимость сгоревшего бензина, а также износ автомобиля перешли на результат поездки (на доставку вас во Владимир).

В химической и машиностроительной технологии энергоноситель (пар, горячий газ, сжатый воздух, теплоноситель) часто заходит в аппарат с высокой работоспособностью (высоким давлением и температурой), отдает часть своей энергии на совершение полезного действия и выходит из аппарата с более низкими параметрами, но не меняя своего химического состава и целевого назначения. Выходящий поток – это не новый целевой продукт, а недоиспользованное (остаточное) топливо.

Физико-экономический смысл: Правило F гарантирует, что аппарат не «наказывает» уходящий недоиспользованный поток энергоносителя своими внутренними потерями. Вся внутренняя необратимость (трение, дросселирование, деструкция эксергии $\dot{E}x_{dest}$) и вся амортизация оборудования $\dot{Z}$ переносятся исключительно на полезный продукт аппарата, не загрязняя себестоимость транзитного энергоносителя.

■ Вспомогательные уравнения SPECO: Правило топлива (F-rule) и правило продукта (P-rule)

Правило продукта (P-rule, Product Rule): Относится к выходящим потокам, ради формирования которых спроектирован данный технологический аппарат. Правило Р постулирует, что если в аппарате генерируется несколько целевых продуктовых потоков (или один поток делится на несколько продуктовых направлений), то каждый киловатт эксергии этих продуктов формируется в одинаковых термодинамических условиях и должен иметь одинаковую удельную стоимость:

$$c_{P,1} = \frac{\dot{C}_{P,1}}{\dot{E}x_{P,1}} = \dots = c_{P,M} = \frac{\dot{C}_{P,M}}{\dot{E}x_{P,M}} = c_P$$

Одинаковой становится себестоимость одного джоуля эксергии.

Представьте пекарню, где в одной печи из одного замеса теста выпекается 100 одинаковых батонов хлеба. Если на выпечку всей партии ушло 5000 рублей (мука, электричество, труд пекаря, амортизация печи), то сколько стоит испечь один батон? Ровно $5000/100=50$ рублей. Ни у одного батона нет причин стоить 80 рублей, а у другого 20 рублей – они родились в одном процессе и при одинаковых условиях.

Если технологический аппарат целенаправленно производит несколько потоков продуктов (когенерационная установка вырабатывает электричество и полезный технологический пар; реактор конверсии синтезирует целевой водород и попутно генерирует экспортный пар высокого давления; ректификационная колонна делит сырье на два ценных товарных продукта), то все эти потоки являются равноправной целью создания данного аппарата.

Почему это термодинамически и экономически обосновано? Термодинамика не делает различий между происхождением одного киловатта механической эксергии на валу и одного киловатта тепловой эксергии пара, если оба получены за счет сжигания одного и того же топлива в данном агрегате. Поскольку капитал $\dot{Z}$ и топливо $\dot{C}_F$ расходовались на работу всего аппарата в целом, разделение затрат пропорционально эксергии продуктов является единственно объективным критерием, исключая субъективизм бухгалтера.

■ Вспомогательные уравнения SPECO: Правило топлива (F-rule) и правило продукта (P-rule)

Когда правило Р применять НЕЛЬЗЯ?

Есть грань между понятиями "Совместный продукт" (Joint Product) и "Побочный продукт / Отход" (By-product / Waste):

Правило Р применяется ТОЛЬКО к равноправным совместным продуктам:

Если пекарня создавалась ради батонов и булочек (на оба продукта есть спрос, оба приносят основную выручку), работает правило Р.

Если второй продукт – это нежелательный побочный продукт или отход (например, горелые крошки хлеба или кислый технологический шлам на химическом заводе):

Крошки нельзя наделять стоимостью по правилу Р, иначе мы искусственно занижим себестоимость товарного хлеба, "повесив" часть затрат на бесполезный мусор.

В этом случае применяется метод кредитования побочного продукта (By-product Credit Method): отходу присваивается нулевая стоимость (или его рыночная цена вторичной переработки), а вся оставшаяся финансовая нагрузка ложится строго на главный целевой продукт:

$$\dot{C}_{main} = \dot{C}_F + \dot{Z} - \dot{C}_{by-product}^{market}$$

■ Вспомогательные уравнения SPECO: Правило топлива (F-rule) и правило продукта (P-rule)

Итоговая матричная сборка системы уравнений SPECO

Благодаря F- и P-правилам для сложного завода с K аппаратами и $N_{streams}$ материально-энергетическими потоками формируется замкнутая система линейных алгебраических уравнений размера $N_{streams} \times N_{streams}$:

$$[A] \cdot [c] = [\dot{Z}^*]$$

$[A]$ – квадратная матрица размерности $N_{streams} \times N_{streams}$, составленная из эксергетических расходов потоков $\dot{E}x_i$ на основе уравнений балансов стоимости узлов, соотношений правила F ($c_{out} - c_{in} = 0$) и соотношений правила P ($c_{P,j} - c_{P,1} = 0$)

$[c]$ – искомый вектор-столбец удельных эксергетических стоимостей всех потоков завода
 $[c_1, c_2, \dots, c_{streams}]^T$

$[\dot{Z}^*]$ – вектор-столбец свободных членов, содержащий приведенные затраты оборудования $\dot{Z}_k$ (\$/ч), а для входящих покупных ресурсов завода – денежные расходы на их приобретение ($c_{market} \cdot \dot{E}x_{feed}$)

Решение находится мгновенно обращением матрицы $[c] = [A]^{-1} \cdot [\dot{Z}^*]$, давая экономически обоснованную себестоимость каждого промежуточного полуфабриката, утилиты и готового продукта.

■ Пример: Расчет себестоимости пара и электроэнергии на когенерационной ТЭЦ химкомбината методом SPECO

Постановка задачи:

На когенерационную паровую турбину с противодавлением подается пар высокого давления (HP – High Pressure) с эксергетической мощностью $\dot{E}x_1 = 40$ МВт и удельной эксергетической стоимостью $c_1 = 12$ \$/(ГДж эксергии).

Турбина вырабатывает механическую мощность на валу электрогенератора $\dot{W}_{turb} = 10$ МВт (поток 3, электроэнергия) и пар низкого давления (LP – Low Pressure) для заводских ребойлеров с эксергетической мощностью $\dot{E}x_2 = 28$ МВт (поток 2).

Скорость уничтожения эксергии из-за трения и гидравлической необратимости в проточной части составляет $\dot{E}x_{dest} = \dot{E}x_1 - \dot{E}x_2 - \dot{W}_{turb} = 40 - 28 - 10 = 2$ МВт

. Амортизация и эксплуатационные расходы турбины составляют $\dot{Z}_{turb} = 180$ \$/ч.

Требуется найти себестоимость электроэнергии c_3 и себестоимость пара низкого давления c_2 в двух вариантах:

1. турбина рассматривается как привод электрогенератора (пар LP – это частично сработанное входящее топливо турбины, применяется F-rule);
2. турбина рассматривается как узел когенерации совместного производства электроэнергии и пара LP для технологических нужд (оба потока – целевые продукты, применяется P-rule).

■ Пример: Расчет себестоимости пара и электроэнергии на когенерационной ТЭЦ химкомбината методом SPECO

Решение: Переведем входящую стоимость пара в единицы \$/ч: входящий денежный поток равен произведению удельной стоимости на поток эксергии $\dot{C}_1 = c_1 \cdot \dot{E}x_1 \cdot 3600/1000 = 12 \cdot 40 \cdot 3.6 = 1728$ \$/ч.

Вариант 1 (Турбина как энергопривод, F-rule для потока пара 2). По правилу топлива, пар на выходе из турбины является не продуктом, а недоиспользованным топливом, поэтому его удельная стоимость равна входной: $c_1 = c_2 = 12$ \$/ГДж. Тогда баланс стоимости турбины записывается как $\dot{C}_1 + \dot{Z}_{turb} = \dot{C}_2 + \dot{C}_3$. Выразим стоимость электроэнергии: $\dot{C}_3 = \dot{C}_1 - \dot{C}_2 + \dot{Z}_{turb} = c_1 \cdot (\dot{E}x_1 - \dot{E}x_2) + \dot{Z}_{turb} = 12 \cdot (40 - 28) \cdot 3.6 + 180 = 698.4$ \$/ч. Эксергетическая мощность потока электроэнергии составляет $\dot{E}x_3 = 10$ МВт = 36 ГДж/ч. Удельная эксергетическая стоимость электроэнергии равна $c_3 = 698.4/36 = 19.4$ \$/ГДж (или в стандартных энерготарифах $19,40 \cdot 0,0036 = 0,0698$ \$/(кВт·ч)). Вся деструкция турбины легла на электроэнергию.

Вариант 2 (Когенерация двух продуктов, P-rule для потоков 2 и 3): Оба потока признаются равноправными продуктами узла. По правилу продукта, их удельные стоимости равны: $c_2 = c_3 = c_P$. Уравнение баланса стоимости принимает вид $\dot{C}_1 + \dot{Z}_{turb} = c_P \cdot (\dot{E}x_2 + \dot{E}x_3)$. Подставляя числовые значения, получаем: $1728 + 180 = c_P \cdot (28 + 10) \cdot 3.6$, откуда удельная стоимость продуктов составляет $c_P = 13.95$ \$/ГДж (0,0502 \$/(кВт·ч)).

Выводы: Пример наглядно иллюстрирует критическую важность выбора термоэкономических допущений для проектного ТЭО (технико-экономического обоснования). Выбор между F-правилом и P-правилом – это не математическая абстракция, а выбор управленческой модели распределения накладных расходов. Если завод продает электроэнергию во внешнюю сеть, а пар использует внутри, назначение пара топливом (Вариант 1) искусственно завышает себестоимость электроэнергии, снижая ее конкурентоспособность. Назначение обоих потоков когенерационными продуктами (Вариант 2) распределяет штраф за необратимость турбины пропорционально эксергетической мощности, устанавливая справедливую границу разделения ОРЕХ.

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

Физическая постановка задачи

Рассмотрим последовательную технологическую цепочку из N аппаратов.

Связь между аппаратами прямая: продукт предыдущего аппарата является топливом для следующего: $\dot{E}x_{P,k} = \dot{E}x_{F,k+1}$ и $c_{P,k} = c_{F,k+1}$.

Каждый аппарат k характеризуется:

Эксергетическим КПД: $\eta_{ex,k} = \dot{E}x_{P,k} / \dot{E}x_{F,k} < 1$ (так как часть эксергии неизбежно уничтожается из-за необратимости: $\dot{E}x_{dest,k} > 0$).

Приведенными капитальными и постоянными эксплуатационными затратами в единицу времени $\dot{Z}_k$ (\$/ч).

Внешние сбросы с потоками отходов считаем не утилизируемыми в денежном выражении ($\dot{C}_{loss} = 0$), поэтому вся стоимость сырья и аппаратов переходит на выходящий технологический поток.

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

Термодинамический баланс потока (деградация эксергии)

По определению эксергетического КПД, сквозной эксергетический выход цепочки через первичное сырье:

$$\dot{E}x_{P,N} = \dot{E}x_{F,1} \cdot \prod_{i=1}^N \eta_{ex,i}$$

Для любого промежуточного аппарата k связь между эксергией его продукта $\dot{E}x_{P,k}$ и финального продукта $\dot{E}x_{P,N}$ составляет:

$$\dot{E}x_{P,N} = \dot{E}x_{P,k} \cdot \prod_{m=k+1}^N \eta_{ex,m}$$

Отсюда выразим $\dot{E}x_{P,k}$ через конечный выход $\dot{E}x_{P,N}$:

$$\dot{E}x_{P,k} = \frac{\dot{E}x_{P,N}}{\prod_{m=k+1}^N \eta_{ex,m}} \Leftrightarrow \frac{1}{\dot{E}x_{P,k}} \prod_{m=k+1}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}} = \frac{1}{\dot{E}x_{P,N}}$$

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

Баланс денежных потоков (аккумуляция затрат)

Запишем закон сохранения стоимости SPECO в абсолютных денежных потоках (\$/ч) для каждого аппарата по цепочке:

Для аппарата 1: $\dot{C}_{P,1} = \dot{C}_{F,1} + \dot{Z}_1$

Для аппарата 2: $\dot{C}_{P,2} = \dot{C}_{F,2} + \dot{Z}_2 = \dot{C}_{F,1} + \dot{Z}_1 + \dot{Z}_2$

По индукции для замыкающего N -го аппарата суммарный денежный поток на выходе равен:

$$\dot{C}_{P,N} = \dot{C}_{F,1} + \sum_{k=1}^N \dot{Z}_k$$

Физический смысл в деньгах: Совокупный денежный поток на выходе цепочки ($\dot{C}_{P,N}$, \$/ч) представляет собой простую сумму стоимости входящего сырья $\dot{C}_{F,1}$ и всех капитальных затрат аппаратов цепочки $\sum \dot{Z}_k$. Закон сохранения денег не нарушается: рубли и доллары сами по себе не исчезают.

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

Переход к удельной себестоимости единицы эксергии ($c_{P,N}$)

Удельная себестоимость единицы эксергии продукта на выходе $c_{P,N}$ (\$/кДж) по определению равна отношению полного денежного потока к полному потоку эксергии:

$$c_{P,N} = \frac{\dot{C}_{P,N}}{\dot{E}x_{P,N}}$$

Подставим в числитель выражение для денежного потока:

$$c_{P,N} = \frac{\dot{C}_{F,1} + \sum_{k=1}^N \dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,N}} = \frac{\dot{C}_{F,1}}{\dot{E}x_{P,N}} + \sum_{k=1}^N \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,N}}$$

1. Сырьевое слагаемое:

Входящий денежный поток равен $\dot{C}_{F,1} = c_{F,1} \cdot \dot{E}x_{F,1}$

Поставим связь $\dot{E}x_{P,N} = \dot{E}x_{F,1} \cdot \prod_{k=1}^N \eta_{ex,k}$:

$$\frac{\dot{C}_{F,1}}{\dot{E}x_{P,N}} = \frac{c_{F,1} \cdot \dot{E}x_{F,1}}{\dot{E}x_{F,1} \cdot \prod_{k=1}^N \eta_{ex,k}} = \frac{c_{F,1}}{\prod_{k=1}^N \eta_{ex,k}}$$

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

2. Капитальное слагаемое (амортизация оборудования):

$\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,N}}$ показывает, какая доля капитальных затрат аппарата k ложится на 1 кВт эксергии готового продукта на выходе всей фабрики.

Используя тождество связи $\dot{E}x_{P,N} = \dot{E}x_{P,k} \cdot \prod_{m=k+1}^N \eta_{ex,m}$, записываем это слагаемое через локальную эксергию $\dot{E}x_{P,k}$:

$$\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,N}} = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k} \cdot \prod_{m=k+1}^N \eta_{ex,m}} = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}} \prod_{m=k+1}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}}$$

Развернутая форма эскалации через локальные продукты звеньев:

$$c_{P,N} = \frac{c_{F,1}}{\prod_{k=1}^N \eta_{ex,k}} + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}} \prod_{m=k+1}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}} \right)$$

■ Оптимизация затрат в технологических цепочках: Последовательные структуры и эскалация стоимости

Развернутая форма эскалации через локальные продукты звеньев:

$$c_{P,N} = \underbrace{c_{F,1} \left(\prod_{k=1}^N \frac{1}{\eta_{ex,k}} \right)}_{\text{Сырьевая эскалация}} + \sum_{k=1}^N \underbrace{\left(\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{P,k}} \prod_{m=k+1}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}} \right)}_{\text{Капитальная эскалация аппарата } k}$$

Каждый множитель $\frac{1}{\eta_{ex}} > 1$ представляет собой коэффициент термодинамической эскалации затрат.

Сырьевая составляющая: Стоимость первичного сырья $c_{F,1}$ на пути к выходу делится на КПД каждого аппарата цепи. Если в цепочке 5 аппаратов и у каждого $\eta_{ex} = 0.8$, то до готового продукта дойдет лишь $0.8^5 = 0.327$ (32,7%) эксергии сырья. Соответственно, сырьевая себестоимость готовой продукции взлетит в $1/0.327 = 3.05$ раза по сравнению с ценой покупки сырья на входе на завод!

Капитальная составляющая (асимметрия цепочки):

Затраты первого аппарата $\dot{Z}_1$. На пути к готовому продукту его удельные затраты $\dot{Z}_1/\dot{E}x_{P,1}$ умножаются на произведение потерь **всех последующих аппаратов**: $\prod_{m=2}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}}$. Любая неэффективность в конце цепи обесценивает капиталовложения, сделанные в начале цепи!

Затраты последнего аппарата N . Для него m меняется от $N + 1$ до N (пустое произведение равно 1). Его затраты входят в себестоимость продукта без эскалационного умножения: $\dot{Z}_N/\dot{E}x_{P,N}$.

Вывод: Термодинамическая неэффективность на последних стадиях передела (компримирование готового продукта, ректификационное разделение, финальная упаковка) наносит предприятию максимальный совокупный финансовый ущерб, так как она заставляет работать с повышенной нагрузкой и "раздувать" мощности и затраты всех предшествующих аппаратов технологической цепочки.

■ Термoeкономический фактор (f-factor) и параллельные структуры распределения нагрузок

Для выявления первоочередных точек модернизации в сложных технологических схемах вводится термoeкономический критерий – эксергoeкономический фактор f_k . Для каждого аппарата k фактор f_k определяется как отношение приведенных капитальных и постоянных эксплуатационных затрат $\dot{Z}_k$ к сумме этих затрат и монетизированных потерь от необратимости:

$$f_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_k + c_{F,k}(\dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k})}$$

Анализ величины фактора f_k задает точный вектор инженерной оптимизации для снижения ОРЕХ:

1. Если $f_k \ll 1$ (низкое значение, обычно менее 0,25...0,30): в общих затратах аппарата доминируют потери эксергии (высокая термодинамическая необратимость). Оборудование работает неэффективно, «сжигая деньги». Требуется инвестировать CAPEX для повышения термодинамического совершенства (увеличение поверхности теплообмена, замена проточной части, внедрение высокоселективного катализатора).
2. Если $f_k \rightarrow 1$ (высокое значение, более 0,70...0,80): аппарат спроектирован с избыточным термодинамическим совершенством, но является чрезмерно капиталоемким. Затраты на его амортизацию и обслуживание подавляют экономию от его высокого КПД.

Параллельные технологические структуры: При распределении потока сырья между M параллельно работающими агрегатами (например, параллельные печи пиролиза, компрессоры цеха или формовочные линии машиностроительного завода) минимизация суммарных затрат $\sum_{m=1}^M (\dot{C}_{F,m} + \dot{Z}_m) \rightarrow \min$ достигается не выравниванием их расходов, а балансировкой по маржинальным эксергетическим затратам: частная производная общих затрат по расходу для каждого параллельного агрегата должна быть строго одинаковой:

$$\frac{\partial \dot{C}_{total,1}}{\partial \dot{m}_1} = \frac{\partial \dot{C}_{total,2}}{\partial \dot{m}_2} = \dots = \frac{\partial \dot{C}_{total,M}}{\partial \dot{m}_M}$$

■ Пример: Оптимизация распределения нагрузки между параллельными компрессорными установками машиностроительного цеха

Постановка задачи:

Пневматическая сеть механосборочного цеха машиностроительного завода требует постоянной подачи сжатого воздуха с суммарным массовым расходом $\dot{m}_\Sigma = 3,0$ кг/с при давлении $P = 0,8$ МПа. В цехе установлены два параллельных компрессора с регулируемой производительностью:

Компрессор 1 (старый поршневой): удельная работа сжатия с учетом износа зависит от расхода по квадратичному закону из-за гидравлического сопротивления клапанов: $w_1(\dot{m}_1) = 280 + 40\dot{m}_1$ кДж/кг. Эксплуатационные расходы на обслуживание составляют $\dot{Z}_1 = 4.5$ \$/ч.

Компрессор 2 (современный винтовой с частотно-регулируемым приводом): удельная работа сжатия описывается зависимостью $w_2(\dot{m}_2) = 250 + 20\dot{m}_2$ кДж/кг. Амортизация и сервис этого компрессора выше: $\dot{Z}_2 = 12.0$ \$/ч.

Стоимость покупной электроэнергии составляет $p_{el} = 0.08$ \$/(кВт·ч) (что эквивалентно $c_{el} = 0.08/3600 = 2.222 \cdot 10^{-5}$ \$/кДж).

Требуется:

1. найти оптимальное распределение расходов $\dot{m}_1$ и $\dot{m}_2$, минимизирующее совокупный часовой ОПЕХ компрессорной станции;
2. сравнить полученные затраты с интуитивным распределением «поровну» ($\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 1.5$ кг/с).

■ Пример: Оптимизация распределения нагрузки между параллельными компрессорными установками машиностроительного цеха

Постановка задачи:

Пневматическая сеть механосборочного цеха машиностроительного завода требует постоянной подачи сжатого воздуха с суммарным массовым расходом $\dot{m}_\Sigma = 3,0$ кг/с при давлении $P = 0,8$ МПа. В цехе установлены два параллельных компрессора с регулируемой производительностью:

Компрессор 1 (старый поршневой): удельная работа сжатия с учетом износа зависит от расхода по квадратичному закону из-за гидравлического сопротивления клапанов: $w_1(\dot{m}_1) = 280 + 40\dot{m}_1$ кДж/кг. Эксплуатационные расходы на обслуживание составляют $\dot{Z}_1 = 4.5$ \$/ч.

Компрессор 2 (современный винтовой с частотно-регулируемым приводом): удельная работа сжатия описывается зависимостью $w_2(\dot{m}_2) = 250 + 20\dot{m}_2$ кДж/кг. Амортизация и сервис этого компрессора выше: $\dot{Z}_2 = 12.0$ \$/ч.

Стоимость покупной электроэнергии составляет $p_{el} = 0.08$ \$/(кВт·ч) (что эквивалентно $c_{el} = 0.08/3600 = 2.222 \cdot 10^{-5}$ \$/кДж).

Требуется:

1. найти оптимальное распределение расходов $\dot{m}_1$ и $\dot{m}_2$, минимизирующее совокупный часовой ОПЕХ компрессорной станции;
2. сравнить полученные затраты с интуитивным распределением «поровну» ($\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 1.5$ кг/с).

■ Пример: Оптимизация распределения нагрузки между параллельными компрессорными установками машиностроительного цеха

Решение:

Суммарные переменные затраты на электроэнергию в час равны произведению тарифа на суммарную электрическую

$$\text{мощность: } \dot{C}_{el}(\dot{m}_1, \dot{m}_2) = 3600c_{el}[\dot{m}_1 w_1(\dot{m}_1) + \dot{m}_2 w_2(\dot{m}_2)] = 0.08[\dot{m}_1(280 + 40\dot{m}_1) + \dot{m}_2(250 + 20\dot{m}_2)]$$

Поскольку постоянные расходы $\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 = 16.5$ \$/ч фиксированы, минимизация ОРЕХ эквивалентна минимизации затрат на электроэнергию при ограничении $\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 3.0$ кг/с. Подставим $\dot{m}_2 = 3.0 - \dot{m}_1$ в целевую функцию потребления мощности: $\dot{W}_\Sigma = 60\dot{m}_1^2 - 90\dot{m}_1 + 930$ кВт.

Возьмем производную по $\dot{m}_1$ и приравняем к нулю: $\frac{d\dot{W}_\Sigma}{d\dot{m}_1} = 120\dot{m}_1 - 90 = 0$, откуда оптимальный расход первого компрессора равен $\dot{m}_1^* = 0.75$ кг/с. Соответственно, оптимальный расход более эффективного винтового компрессора составляет $\dot{m}_2^* = 2.25$ кг/с.

Сценарий равного распределения ($\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 1.5$ кг/с): Мощность равна $\dot{W}_\Sigma = 1.5(280 + 40 \cdot 1.5) + 1.5(250 + 20 \cdot 1.5) = 930$ кВт. Затраты на электроэнергию: $930 \cdot 0.08 = 74.40$ \$/ч. Полный часовой ОРЕХ станции: $74.40 + 16.50 = 90.90$ \$/ч.

Оптимальный сценарий ($\dot{m}_1^* = 0.75$ кг/с, $\dot{m}_2^* = 2.25$ кг/с): Мощность равна $\dot{W}_\Sigma = 0.75(280 + 40 \cdot 0.75) + 2.25(250 + 20 \cdot 2.25) = 896.25$ кВт. Затраты на электроэнергию: $896.25 \cdot 0.08 = 71.70$ \$/ч. Полный часовой ОРЕХ станции: $71.70 + 16.50 = 88.20$ \$/ч.

Вывод: Разница составляет 2,70 \$/ч. При базовом годовом фонде машиностроительного завода 8000 ч/год чистая годовая экономия ОРЕХ за счет оптимизации распределения нагрузок между параллельными агрегатами составляет $2.70 \cdot 8000 = 21,600$ \$/год. Этот результат достигается исключительно программным перераспределением уставок в АСУТП (автоматизированной системе управления технологическим процессом) без привлечения дополнительных капитальных вложений (CAPEX = 0).

■ Сравнительный анализ: Энергетический (1-й закон) vs Эксергетический (2-й закон) подход

Изолированное использование 1-го закона термодинамики при технико-экономическом анализе порождает системные инженерные ошибки, скрывая истинные центры деградации стоимости в химических и машиностроительных технологиях.

В химической технологии первый закон видит идеальное сохранение энтальпии: вся выделившаяся теплота химической экзотермической реакции передается охлаждающей воде или паровому котлу-утилизатору, формальный тепловой КПД аппарата приближается к 95...98%. Однако второй закон показывает, что протекание неравновесной химической реакции и передача теплоты через стенку при колоссальном температурном градиенте ΔT между зоной горения (1200°C) и кипящей водой (250°C) безвозвратно уничтожает до 30...40% эксергии исходного химического сырья. Эти потери невозможно обнаружить теплосчетчиками, но они прямо увеличивают расход сырья на тонну товарного продукта.

В машиностроении при анализе вспомогательных цеховых систем (компрессорные станции, гидростанции прессов, печи термообработки) первый закон утверждает, что 100% подведенной электроэнергии переходит в тепло охлаждающего контура и внутреннюю энергию газа. С точки зрения бухгалтерии по 1-му закону, все киловатты равны. Эксергетический же анализ вскрывает, что из купленной высокопотенциальной электроэнергии, обладающей 100%-ной работоспособностью ($ex_{el} = w_{el}$), лишь 10...15% доходит до рабочего штока пневмоцилиндра или шпинделя станка в виде полезного давления, а 85...90% превращается в низкотемпературный тепловой сброс с эксергетической ценностью, близкой к нулю.

■ Штрафы за эксергетическую неэффективность: Как оптимизация 2-го закона снижает OPEX завода

В структуре удельной себестоимости по методу SPECO слагаемое штрафа за внутреннюю термодинамическую необратимость $c_{F,k}(\dot{E}x_{dest,k}/\dot{E}x_{P,k})$ представляет собой прямые денежные потери предприятия. Чтобы устранить энтропийные потери, главный инженер и экономист должны решить задачу декомпозиции уничтоженной эксергии на предотвратимую и неизбежную составляющие.

Полная деструкция эксергии любого аппарата строго раскладывается на две части: общая уничтоженная эксергия равна сумме неизбежной и предотвратимой составляющих

$$\dot{E}x_{dest,k} = \dot{E}x_{dest,k}^{UN} + \dot{E}x_{dest,k}^{AV}$$

$\dot{E}x_{dest,k}^{UN}$ – неизбежная (Unavoidable) деструкция эксергии, обусловленная фундаментальными физико-химическими ограничениями конструкции, кинетикой и пределами материаловедения даже при бесконечно больших капиталовложениях

$\dot{E}x_{dest,k}^{AV}$ – предотвратимая (Avoidable) деструкция эксергии, которая может быть устранена современными инженерными методами.

Соответственно, предельный потенциал снижения операционных затрат узла k по статье энергоресурсов определяется только предотвратимой составляющей: максимальная годовая экономия переменных затрат $\Delta OPEX_{var,k}^{max}$ равна произведению удельной стоимости топлива на предотвратимую деструкцию эксергии и годовой фонд времени:

$$\Delta OPEX_{var,k}^{max} = c_{F,k} \cdot \dot{E}x_{dest,k}^{AV} \cdot \tau_a$$

Попытка устранить неизбежные потери $\dot{E}x_{dest,k}^{UN}$ требует экспоненциального роста инвестиций ($CAPEX \rightarrow \infty$) и ведет к падению экономической эффективности проекта.

■ Оптимизация соотношения CAPEX–OPEX: Анализ на основе эксергетического компромисса

Снижение термодинамических потерь $\dot{E}x_{dest}$ (то есть снижение OPEX) технически всегда требует увеличения физических размеров оборудования или применения дорогостоящих материалов (то есть увеличения CAPEX). Задача многокритериальной оптимизации ТЭО сводится к нахождению глобального минимума функции суммарных затрат жизненного цикла.

Для теплообменного оборудования химических и машиностроительных производств классическим примером является выбор минимального температурного напора ΔT_{min} на холодном конце аппарата. Уравнение **суммарных приведенной годовой стоимости узла ТАС** (Total Annualized Cost) имеет вид: годовые затраты равны сумме капитальных затрат с учетом **коэффициента возврата инвестиций CRF** (Capital Recovery Factor) и годовых затрат на эксергетические потери:

$$TAC(\Delta T_{min}) = CRF \cdot CAPEX(\Delta T_{min}) + \tau_a \cdot c_F \cdot \dot{E}x_{dest}(\Delta T_{min})$$

Капитальные затраты теплообменника обратно пропорциональны температурному напору, так как требуемая площадь поверхности теплообмена A стремится к бесконечности при приближении $\Delta T_{min} \rightarrow 0$: площадь рассчитывается как тепловая нагрузка, деленная на коэффициент теплопередачи и среднелогарифмический напор $A \sim 1/\Delta T_{min}$. Напротив, деструкция эксергии прямо пропорциональна температурному напору по теореме Гюя – Стодолы: $\dot{E}x_{dest} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} \sim \Delta T_{min}$.

Дифференцируя функцию полных затрат по параметру ΔT_{min} и приравнивая производную к нулю $dTAC/d(\Delta T_{min}) = 0$, инженер находит оптимальный термоэкономический напор ΔT_{min}^{opt} , гарантирующий минимальную себестоимость готовой продукции.